

الرابعة متوسط

التحضير الجيد

لشهادة التعليم المتوسط

مجال

المادة وتحولاتها

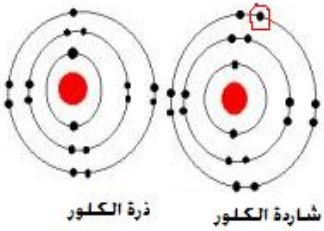
إعداد:

الأستاذ بن أعمار إبراهيم

مديرية التربية لولاية المسيلة

متوسطة أبو كامل شجاع بن أسلم

الذرة: تتكون من نواة مركزية بها بروتونات e تحمل شحنة كهربائية موجبة و يدور حولها الكتلونات e^- تحمل شحنة كهربائية سالبة في مدارات وهمية. الذرة تكون متعادلة كهربائيا أي عدد الالكترولونات يساوي عدد البروتونات. الشاردة: هي ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترون واحد أو أكثر.



عندما تفقد يصبح عدد البروتونات أكبر من عدد الالكترولونات و تصبح بذلك شاردة موجبة وعندما تكتسب يصبح عدد الالكترولونات أكبر من عدد البروتونات و تصبح بذلك شاردة سالبة. مثل: ذرة الصوديوم تفقد إلكترون و تصبح شاردة موجبة ($Na \rightarrow Na^+ + 1e^-$).

ذرة الكلور تكتسب إلكترون و تصبح شاردة سالبة ($Cl + 1e^- \rightarrow Cl^-$). المحلول: يكون متعادل كهربائيا صيغته: ($A^+ + B^-$) يكون فيه عدد الشحن الموجبة يساوي عدد الشحن السالبة.

الأجسام الصلبة الجزيئية (مسحوق السكر) و محالها لا تنقل الكهرباء لأنها لا تحتوي على الشوارد

أما الأجسام الصلبة الشاردية (مسحوق ملح الطعام) لا تنقل الكهرباء لأن شواردها غير حرة و محالها

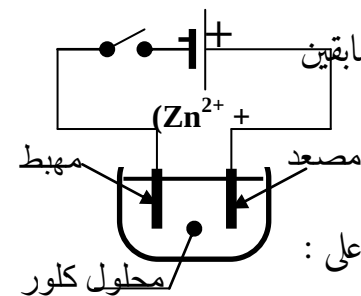
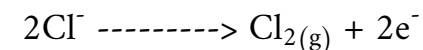
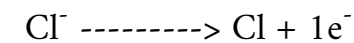
تنقل الكهرباء لأنها تحتوي على شوارد حرة حاملات الشحن . (الماء المقطر لا ينقل الكهرباء لأنه لا يحتوي على شوارد)

التحليل الكهربائي البسيط:

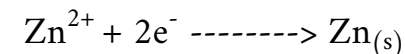
بعد غلق القاطعة نلاحظ صعود غاز الكلور Cl_2 عند المصعد و ترسب شعيرات

من الزنك Zn عند المهبط

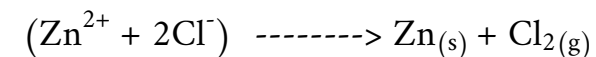
التفسير: عند المصعد: شاردتين من الكلور تفقد كل واحدة إلكترون وتصبح ذرة ويشكلان معا غاز الكلور Cl_2



- عند المهبط : شاردة زنك تكتسب إلكترونين السابقين وتشكل ذرة الزنك وترسب في المهبط.



المعادلة الإجمالية : نجمع المعادلتين السابقين نحصل على :



- نفس الشيء يحدث مع الحديد Fe والقصدير Sn والنحاس Cu .

" عندما نمرر تيارا كهربائيا في محلول شاردى ، فإن الشوارد الموجبة تنتقل نحو المهبط لتكتسب إلكترونات ،

أما الشوارد السالبة تنتقل نحو المصعد

لتفقد إلكترونات " أى أن التيار الكهربائي في المحلول الشاردى ناتج عن إنتقال مزدوج للشوارد الموجبة والشوارد السالبة في جهتين متعاكستين .

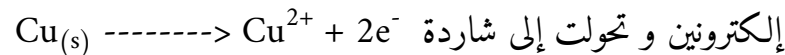
التحليل الكهربائي لمحلول مائي شاردى: نضع محلول محض كبريتات النحاس

$(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$ في وعاء التحليل حيث المصعد من فحم والمهبط من نحاس

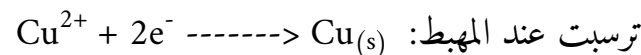
فنلاحظ ترسب النحاس عند المهبط و انطلاق غاز الأكسجين عند المصعد واختفاء اللون الأزرق في الوعاء.

- نضع في هذه المرة المهبط من فحم و المصعد من نحاس فنلاحظ ترسب النحاس عند المهبط و تآكل المصعد و عدم اختفاء اللون الأزرق.

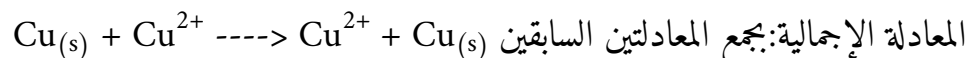
التفسير : تفاعلت ذرات النحاس الموجودة في المصعد حيث فقدت كل ذرة



إلكترونين و تحولت إلى شاردة Cu^{2+} اكتسبت شوارد النحاس الموجودة في المحلول الإلكترونين و تحولت إلى ذرات و



ترسبت عند المهبط: نجمع المعادلتين السابقين



هذا التحليل غير بسيط: لأن حدث فيه تآكل للمصعد

يستعمل هذا النوع من التفاعل لطلي المواد المعدنية مثلا لطلاء خاتم من فضة

بالذهب: نضع الخاتم في المهبط ونضع المصعد من ذهب و المحلول يجب أن يحتوي على شوارد الذهب .

تفاعل حمض كلور الماء مع بعض المعادن

محلول حمض كلور الماء يتكون من شاردة الهيدروجين H^+ و شاردة الكلور Cl^- و صيغته $(H^+ + Cl^-)$.

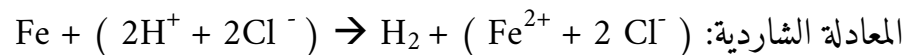
تفاعل حمض كلور الماء مع الحديد.

المتفاعلات: نضع في أنبوب برادة الحديد الشائى (Fe)

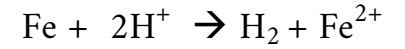
ونضيف له محلول حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)$

الناتج: انطلاق غاز الهيدروجين (H_2)

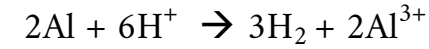
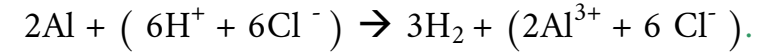
و تشكل محلول كلور الحديد الشائى $(Fe^{2+} + 2 Cl^-)$



بما أن شاردة الكلور (Cl⁻) لم تشارك في التفاعل يمكن كتابة المعادلة المختصرة كيلي:



تفاعل حمض كلور الماء مع الألمنيوم



تعريف الفرد الكيميائي: الفرد الكيميائي هو كل حبيبة مجهرية مكونة للمادة. مثل: الجزيء و الذرة و الشاردة و نواة الذرة و الإلكترون.

تعريف النوع الكيميائي: النوع الكيميائي هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة. الجزيئية أو الشاردية أو ذرية مثل الماء والحديد وغاز ثاني أكسيد

الكربون... الخ نتعامل مع الأنواع الكيميائية في المستوى العياني و نفس التحولات الكيميائية على المستوى المجهرى بالأفراد الكيميائية

كيف تؤثر شاردة النحاس على ذرة الحديد ؟

نضع مسمار من حديد في بيشر ونضيف له كمية من محلول كبريتات النحاس و نتركه مدة زمنية.

نلاحظ تشكل راسب أحمر على المسمار واختفاء اللون الأزرق من المحلول و تأكل المسمار.

عبر كتابيا عن حصيلة هذا التفاعل الكيميائي



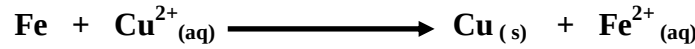
كتابة المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية



كتابة المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية:



كتابة المعادلة الكيميائية بدون الأفراد الكيميائية التي لم تشارك في التفاعلات



الكواشف: تنبيه: وجود اللون الأزرق في المحلول دليل على وجود شاردة النحاس Cu²⁺

الشاردة	الكاشف	معادلة التفاعل	النتيجة
شاردة الكلور CL ⁻	محلول نترات الفضة (Ag ⁺ + NO ₃ ⁻)	(Na ⁺ + Cl ⁻) + (Ag ⁺ + NO ₃ ⁻) => AgCl + Na ⁺ + NO ₃ ⁻ الراسب هو كلور الفضة AgCl شوارد الصوديوم Na ⁺ و شوارد النترات NO ₃ ⁻ لم تشارك في التفاعل	راسب أبيض يسود بوجود الضوء AgCl
شاردة الكربونات CO ₃ ²⁻	محلول حمض كلور الماء (H ⁺ + Cl ⁻)	(Ca ²⁺ + CO ₃ ²⁻) + 2(H ⁺ + Cl ⁻) => (Ca ²⁺ + 2Cl ⁻) + H ₂ O + CO ₂ صعود غاز صمود غاز CO ₂ + H ₂ O => CO ₃ ²⁻ + 2H ⁺ ثنائي أكسيد الكربون	صعود غاز يعكر ماء الكلس
شاردة الكالسيوم Ca ²⁺	أوكسلات الأمونيوم (2NH ₄ ⁺ + C ₂ O ₄ ²⁻)	(Ca ²⁺ + CO ₃ ²⁻) + (2NH ₄ ⁺ + C ₂ O ₄ ²⁻) => CaC ₂ O ₄ + (2NH ₄ ⁺ + CO ₃ ²⁻) الراسب هو CaC ₂ O ₄ هو أوكسلات الكالسيوم	راسب أبيض CaC ₂ O ₄

الذرة	الشاردة الموجبة البسيطة
الهيدروجين (H)	H^+ شاردة الهيدروجين
الصوديوم (Na)	Na^+ شاردة الصوديوم
البوتاسيوم (K)	K^+ شاردة البوتاسيوم
الفضة (Ag)	Ag^+ شاردة الفضة
النحاس (Cu)	Cu^{+2} شاردة النحاس
القصدير (Sn)	Sn^{+2} شاردة القصدير
الحديد (Fe)	Fe^{2+} شاردة الحديد الثنائي
	Fe^{3+} شاردة الحديد الثلاثي
الزنك (Zn)	Zn^{2+} شاردة الزنك
الألمنيوم (Al)	Al^{3+} شاردة الألمنيوم
الكالسيوم (Ca)	Ca^{2+} شاردة الكالسيوم
المانغنيزيوم (Mg)	Mg^{2+} شاردة المانغنيزيوم

الذرة	الشارد السالبة البسيطة
كلور (Cl)	Cl^- شاردة الكلور
الفلور (F)	F^- شاردة الفلور
الأكسجين (O)	O^{2-} شاردة الأكسجين
الكبريت (S)	S^{2-} شاردة الكبريت
الشاردة المركبة	صيغة الشاردة
بيكربونات	HCO^{3-}
كبريتات	SO_4^{2-}
النترات	NO_3^-
الكربونات	CO_3^{2-}
الهيدروكسيد	HO^-

شاردة الكبريتات SO_4^{2-}	كلور الباريوم $(Ba^{2+} + 2Cl^-)$	راسب أبيض $(Zn^{2+} + SO_4^{2-}) + (Ba^{2+} + 2Cl^-) \Rightarrow Ba(SO_4) + Zn^{2+} + 2Cl^-$ الراسب هو $Ba(SO_4)$ كبريتات الباريوم
شاردة النحاس Cu^{2+}	راسب أزرق $(Cu^{2+} + SO_4^{2-}) + 2(Na^+ + HO^-) \Rightarrow Cu(HO)_2 + SO_4^{2-} + 2Na^+$ الراسب هو $Cu(HO)_2$ هيدروكسيد النحاس	
الحديد الثنائي Fe^{2+}	راسب أخضر $(Fe^{2+} + SO_4^{2-}) + 2(Na^+ + HO^-) \Rightarrow Fe(HO)_2 + SO_4^{2-} + 2Na^+$ الراسب هو $Fe(HO)_2$ هيدروكسيد الحديد	
الحديد الثلاثي Fe^{3+}	راسب أحمر صدي $(Fe^{2+} + 3Cl^-) + 3(Na^+ + HO^-) \Rightarrow Fe(HO)_3 + 3Cl^- + 3Na^+$ الراسب هو $Fe(HO)_3$ هيدروكسيد الحديد	محلول هيدروكسيد الصوديوم (محلول الصود) $(Na^+ + OH^-)$
شاردة الزنك Zn^{2+}	راسب أبيض $(Zn^{2+} + SO_4^{2-}) + 2(Na^+ + HO^-) \Rightarrow Zn(HO)_2 + SO_4^{2-} + 2Na^+$ الراسب هو $Zn(HO)_2$ هيدروكسيد الزنك	
شاردة الألمنيوم Al^{3+}	راسب أبيض $(Al^{3+} + 3Cl^-) + 3(Na^+ + HO^-) \Rightarrow Al(HO)_3 + 3Cl^- + 3Na^+$ الراسب هو $Al(HO)_3$ هيدروكسيد الألمنيوم	